

Explorando os conceitos básicos de Machine Learning

Anderson Bottega da Silva



Machine Learning no nosso dia a dia

Recomendações

Netflix
Spotify
YouTube

Navegação

Google Maps
Waze

Assistência e Diagnóstico

Chatbots
Assistentes
Virtuais
Diagnóstico
Médico

Objetivos da Aula



Entender o que é
Machine Learning.



Conhecer os tipos de
aprendizado.



Discutir
aplicações reais.



Participar de uma
simulação prática.

O que é Machine Learning?

Área da Inteligência Artificial

Sistemas que aprendem com dados e usam algoritmos para identificar padrões.

Sistemas que aprendem com dados

Esses sistemas analisam grandes volumes de informações para melhorar suas previsões.

Identificam padrões e fazem previsões

Através do reconhecimento de padrões, eles conseguem prever resultados futuros.

Melhoram com a experiência

Quanto mais dados eles processam, mais precisos se tornam.



A importância dos dados



Dados são a base do
aprendizado.



Mais dados
Previsões mais
precisas.



Qualidade é tão
importante quanto
quantidade.



Diversidade de dados
reduz vieses.

Três tipos principais de Aprendizado



1. Supervisionado
– dados rotulados



2. Não supervisionado
– dados não rotulados



3. Por Reforço –
recompensas e punições

Aprendizado Supervisionado

Treino com dados rotulados



O aprendizado supervisionado utiliza dados que já possuem rótulos ou resultados conhecidos para treinar modelos.

Exemplo: classificação de spam



Um caso comum é a classificação de emails como spam ou não spam, baseado em características previamente rotuladas.

Exemplo: previsão de preços de casas



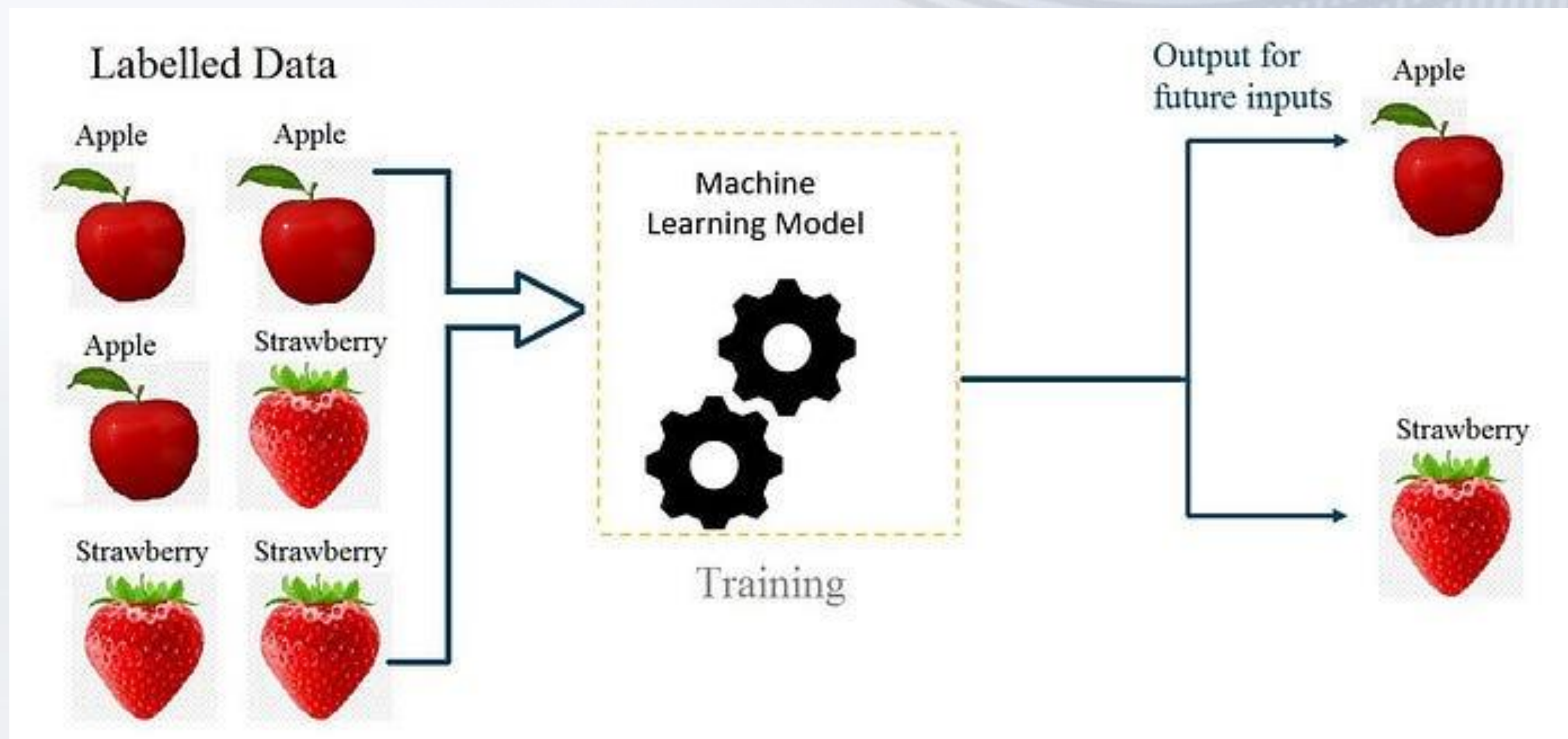
Outro exemplo é prever o preço de casas usando dados passados e características das propriedades.

Objetivo: prever saídas conhecidas



O principal objetivo do aprendizado supervisionado é prever resultados em novos dados com base no aprendizado anterior.

Aprendizado Supervisionado



SANTANA, Felipe. Aprendizado supervisionado x não supervisionado. Medium, 14 ago. 2019.
Disponível em: <https://medium.com/data-hackers/aprendizado-supervisionado-x-n%C3%A3o-supervisionado-ca79b522659d>.

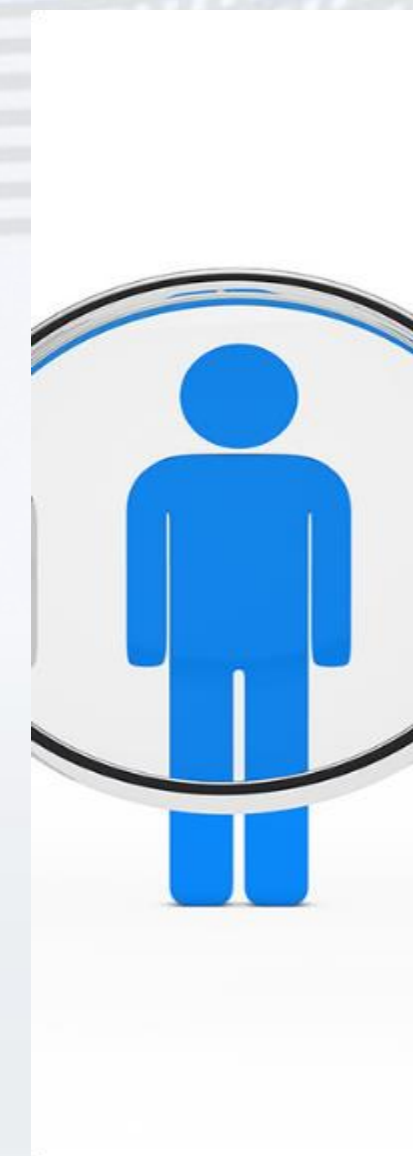
Aprendizado Não Supervisionado



Trabalha com dados sem rótulos



Descobre padrões e agrupamentos

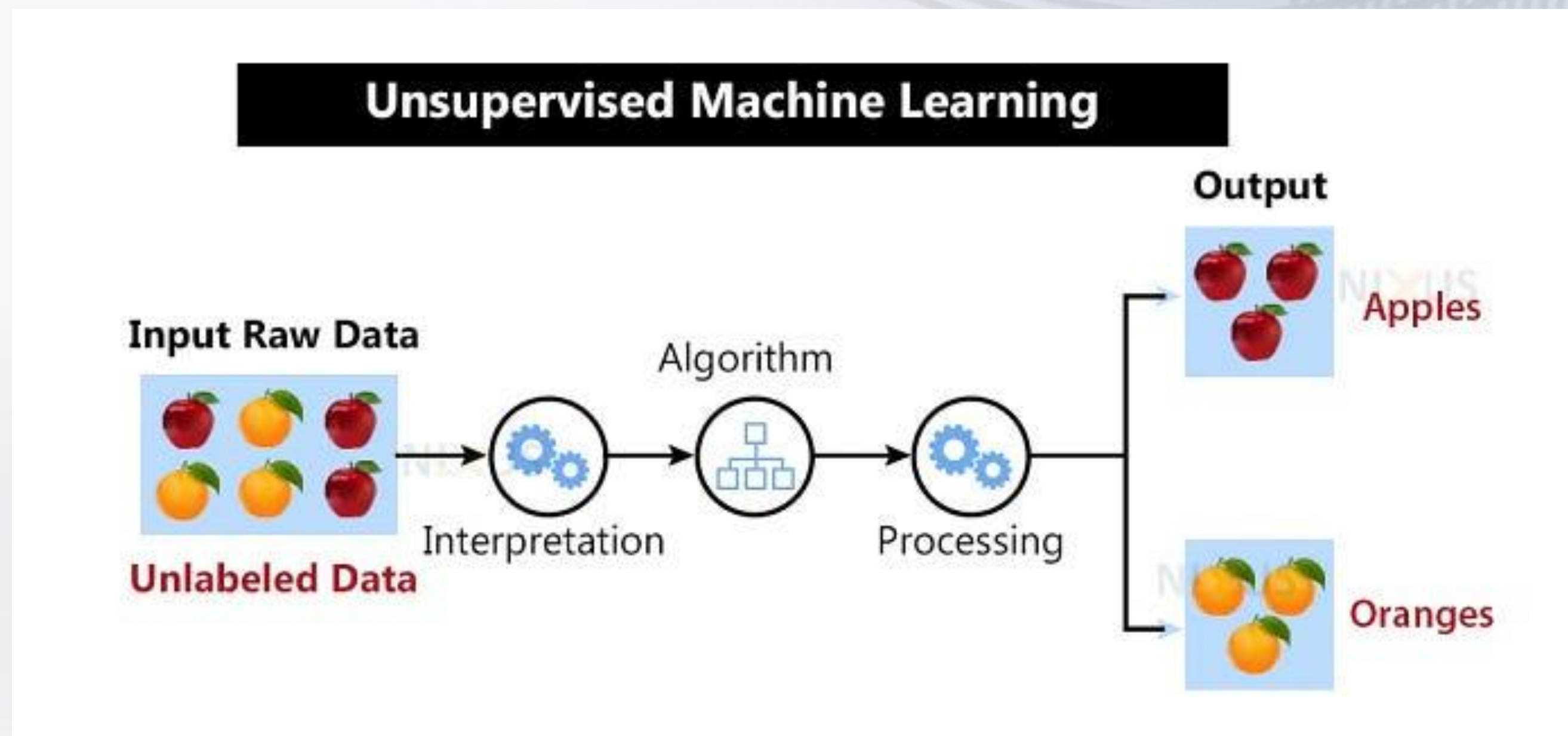


Exemplo: segmentação de clientes



Exemplo: detecção de anomalias

Aprendizado Não Supervisionado



SANTANA, Felipe. Aprendizado supervisionado x não supervisionado. Medium, 14 ago. 2019.
Disponível em: <https://medium.com/data-hackers/aprendizado-supervisionado-x-n%C3%A3o-supervisionado-ca79b522659d>.

Aprendizado por Reforço



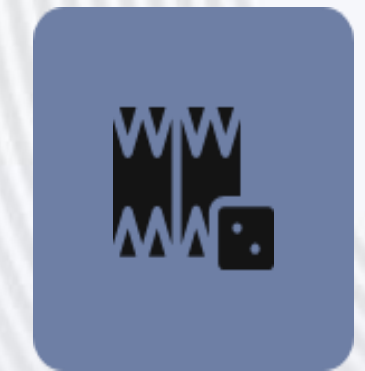
Baseado em
interação com o
ambiente.



Aprende por
recompensas e
punições.

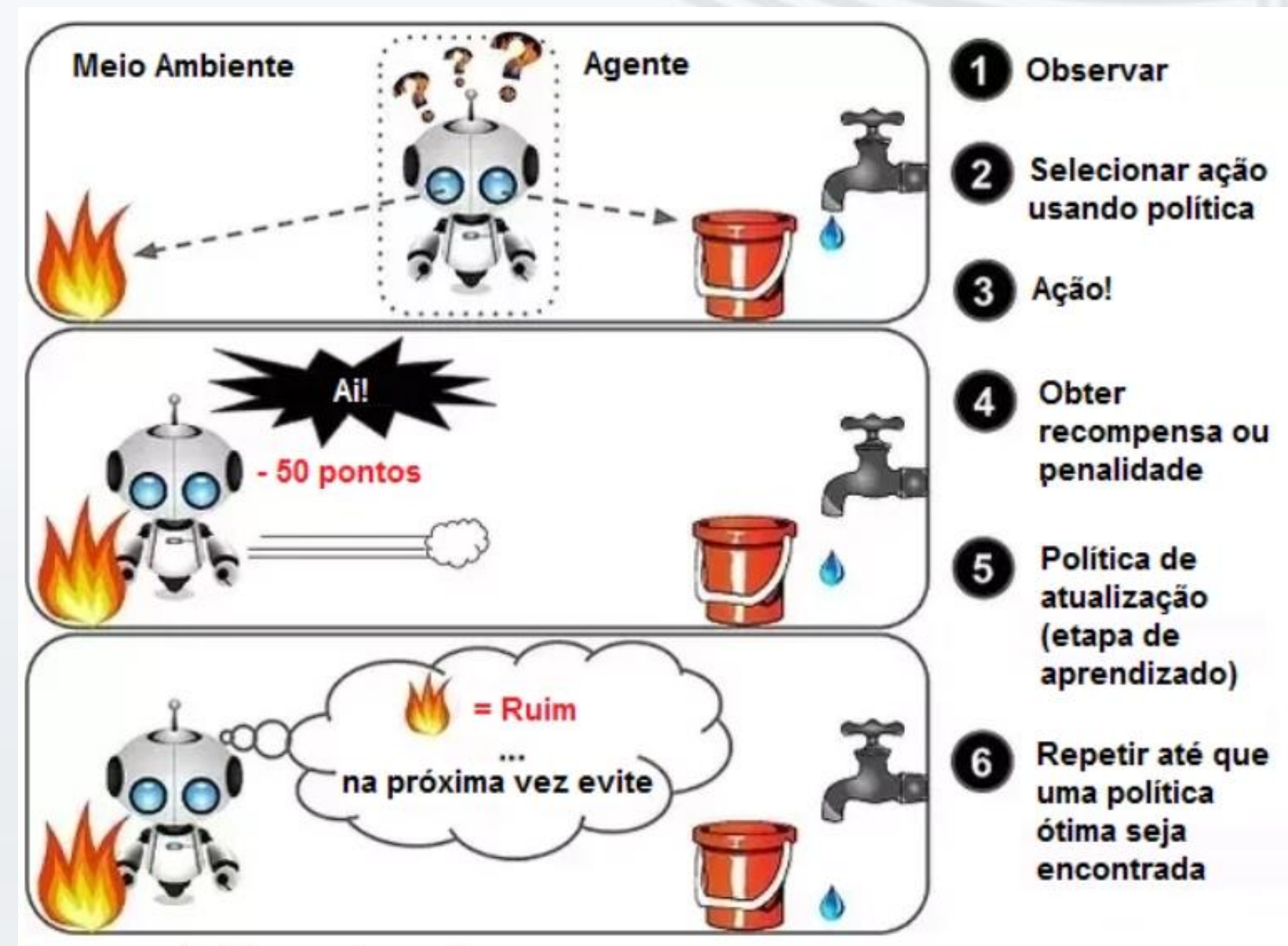


Exemplo: carros
autônomos.



Exemplo: AlphaGo
(jogo de tabuleiro).

Aprendizado por Reforço

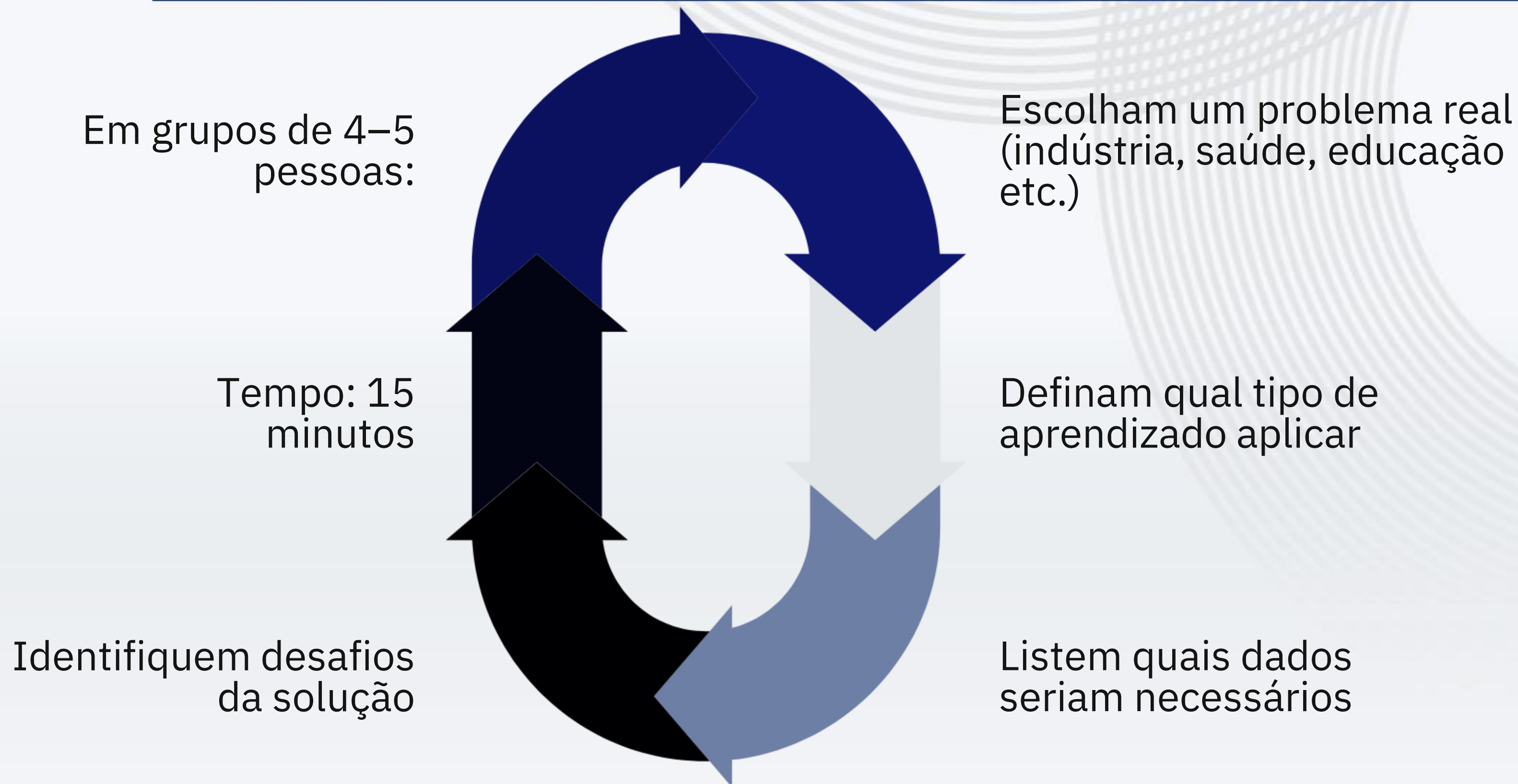


ANA LAURA. Tipos de aprendizado de máquina. Dev.to. Disponível em: <https://dev.to/analaura/tipos-de-aprendizado-de-maquina-2205> .

Comparação dos Tipos

Tipo	Entrada	Saída	Exemplo
Supervisionado	Dados rotulados	Predição	Spam / Preço de casas
Não supervisionado	Não rotulados	Padrões/grupos	Segmentação clientes
Reforço	Ações no ambiente	Política ótima	Robôs / Carros autônomos

Atividade em Grupo



Compartilhando Resultados

Cada grupo apresenta em 2 minutos sua proposta.



Discussão: qual tipo de aprendizado apareceu mais?



Reflexão: como os dados influenciam as soluções



Mini-Caso: Preços de Casas



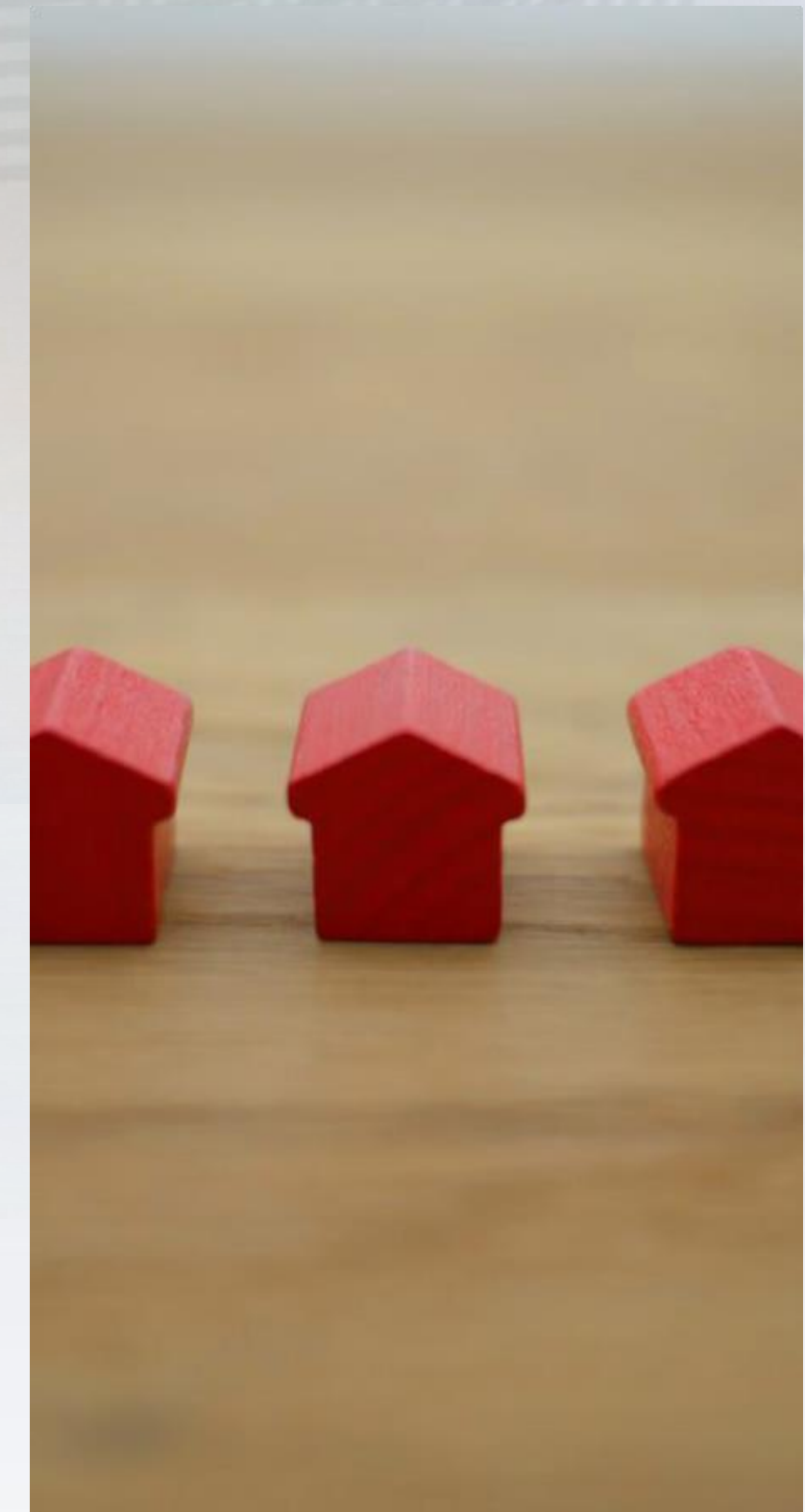
Variáveis: área,
número de quartos,
localização



Pergunta: como
prever o preço de
novas casas?



Atividade: criar uma
regra simples em
grupo.
Exemplo: “quanto maior
a área, maior o preço”



Simulação sem Tecnologia



**Criem regras de
previsão com
base nos dados.**



**Agrupem casas
semelhantes.**



**Discutam: que
tipo de
aprendizado é
esse?**

Aplicações na Engenharia de Software



Previsão de falhas em sistemas.



Classificação de bugs e tickets de suporte.



Análise de logs e segurança.



Otimização de processos de desenvolvimento.

Identificação de setores com maior potencial de impacto do ML.

Explorar diferentes áreas onde o Machine Learning pode transformar processos e resultados.

Discussão sobre o futuro do trabalho.

Como o Machine Learning pode alterar o mercado de trabalho nos próximos anos.

Análise de dados e tomada de decisão.

O papel do ML na melhoria da análise de dados para decisões mais informadas.

Inovações em saúde.

Impacto do ML na medicina e na biotecnologia.

Transformação em finanças.

Como o ML pode revolucionar o setor financeiro e bancário.

Mudanças na educação.

O uso do ML para personalização do aprendizado e ensino.

Principais Desafios

Qualidade dos dados

01

A qualidade dos dados é fundamental para o sucesso de modelos de machine learning.

Overfitting x

02

Compreender a diferença entre overfitting e underfitting é crucial para a eficácia dos modelos.

Interpretabilidade dos

03

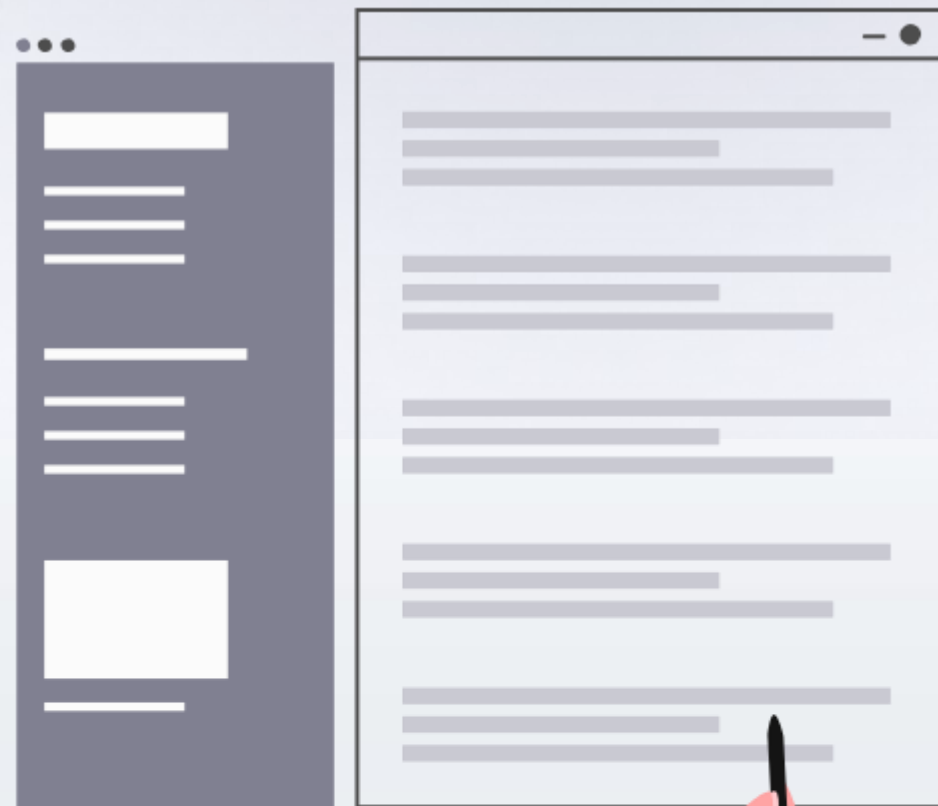
Modelos precisam ser interpretáveis para que as decisões possam ser compreendidas.

Infraestrutura e

04

Uma boa infraestrutura é necessária para integrar e operacionalizar modelos de machine learning.

Discutindo os Desafios



Identificação dos desafios críticos.

Determinar qual desafio é o mais urgente no Brasil atualmente.

○ Futuro do Machine Learning

**Avanços em
hardware
(GPUs,
computação
quântica)**

**Aplicações
em cidades
inteligentes**

**Integração
com IoT e
Big Data**

**Impactos
em saúde e
transporte**

Como o Machine Learning pode transformar a Engenharia de Software nos próximos anos?

Transformações Do Machine Learning Na Engenharia De Software



O impacto do Machine Learning na automação de processos de desenvolvimento.

O Machine Learning pode otimizar tarefas repetitivas, permitindo que os engenheiros de software se concentrem em problemas



Melhorias na qualidade do software.

Através de algoritmos de Machine Learning, é possível prever bugs e melhorar a qualidade do código antes da implementação.



Personalização e adaptação de soluções. Machine Learning pode ajudar a criar soluções de software mais personalizadas, adaptando-se às necessidades específicas dos usuários.



A evolução das práticas de desenvolvimento ágil. Com a integração de Machine Learning, as práticas ágeis podem se tornar ainda mais eficientes e responsivas ao feedback dos usuários.

01

O que é ML e por
que importa

02

Três tipos de
aprendizado

03

Aplicações em
diferentes
setores

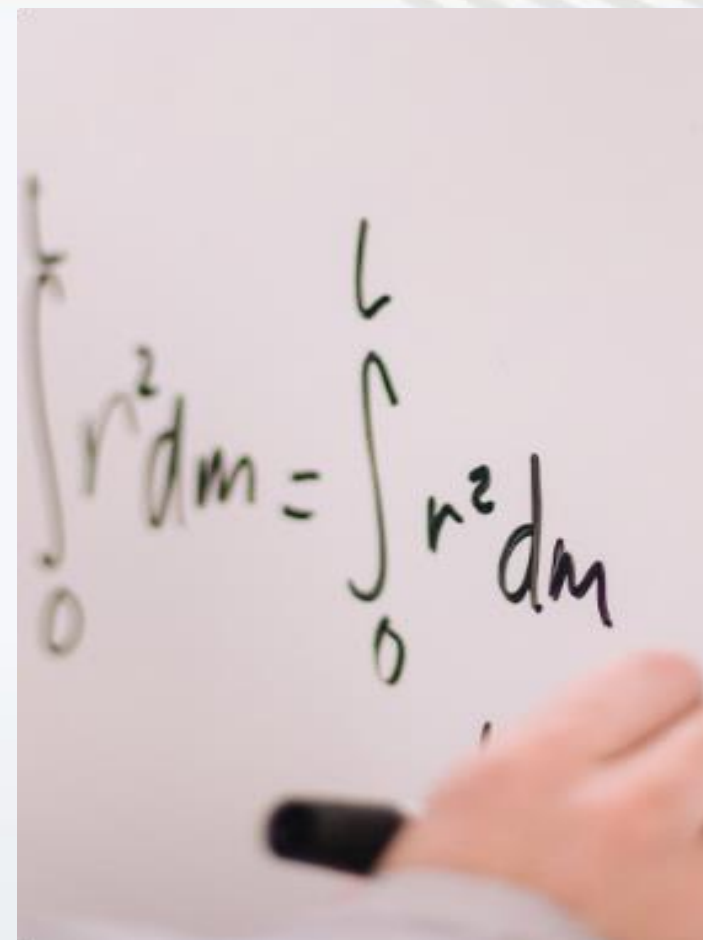
04

Principais
desafios

05

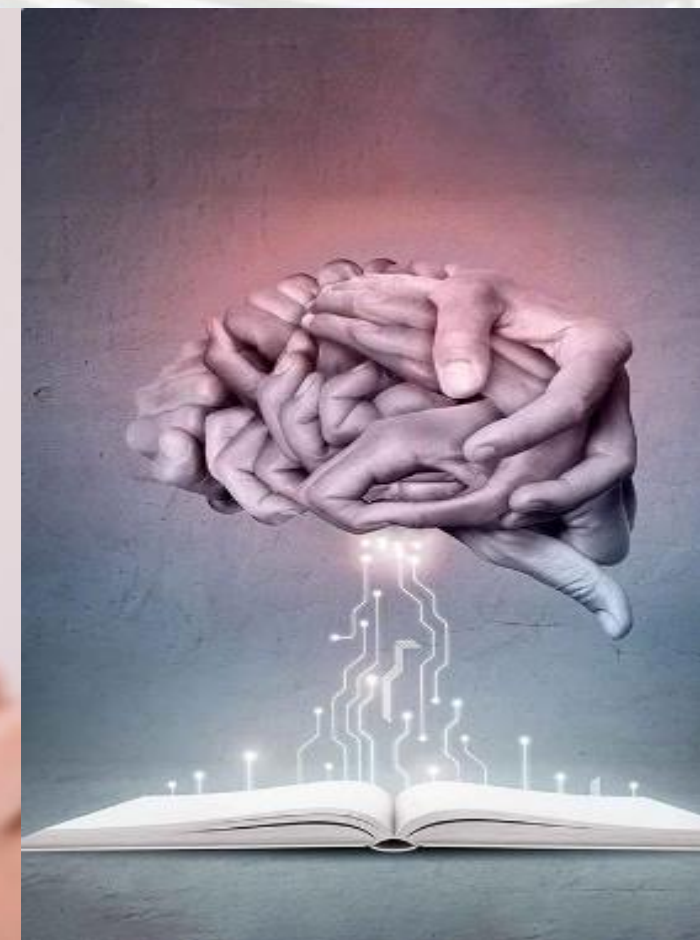
Perspectivas
para o futuro

Próximos Passos



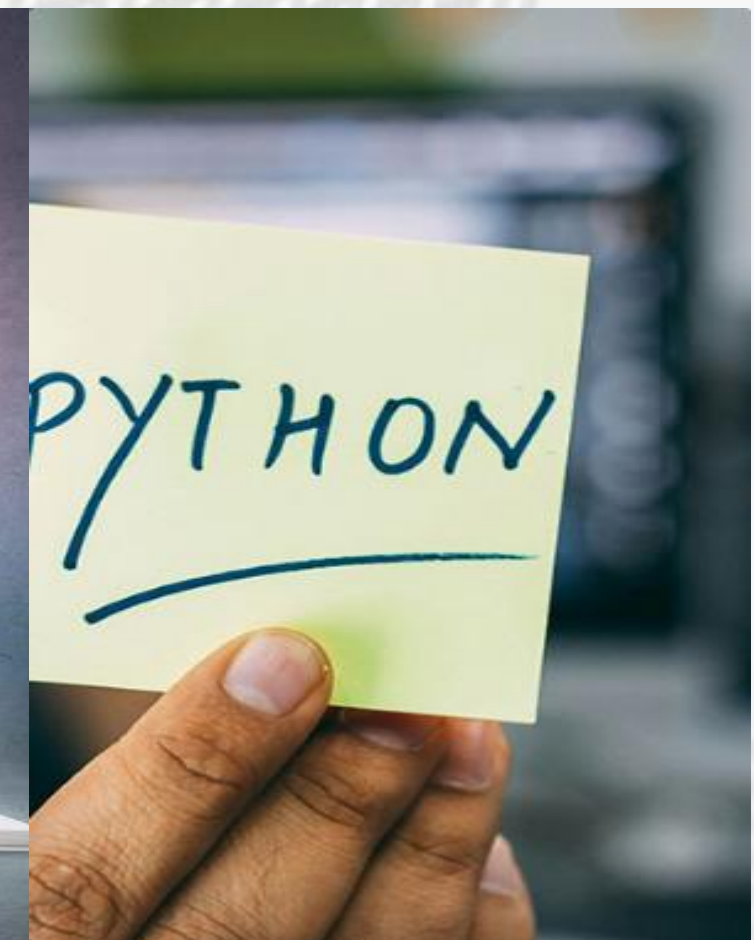
Preparação para a próxima aula sobre regressão linear.

Uma introdução ao tema de regressão linear que será abordado na próxima aula.



Leitura recomendada: Valdati (2020) – Inteligência Artificial.

Um recurso importante para entender como a inteligência artificial se relaciona com machine learning.



Leitura recomendada: Marcondes (2018) – Matemática com Python.

Um guia essencial para aplicar conceitos matemáticos usando Python.